

### Ficha de la clase

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura           | Química Farmacéutica                                                        |
| Tema                 | Tema 3                                                                      |
| Parcial              | Parcial 1                                                                   |
| Tipo de clase        | Seminario                                                                   |
| Vídeo asociado       | No confirmado con certeza — ver <a href="#">_PROPUESTA_clasificacion.md</a> |
| Transcripción origen | transcript (27).txt                                                         |

## Tema 3 — Clasificación ácido/base de grupos funcionales y tabla de pKa

---

### Organización del primer parcial y el proceso LADME

El otro día ya estuvimos con esto: Pilar se va a poner ya con este tema, acordaos de pedirle por mail un fármaco, ella ya los está asignando. Tranquilos, hasta que no hagamos el primer parcial —que ya tenemos fecha oficial, el 18 de noviembre— no hay que hacer nada. Lo que le vais a tener que hacer al fármaco, como ya os dije el otro día, es el proceso LADME, aunque la M de metabolismo la veremos en el tercer parcial. En este primer parcial de lo que vais a examinaros es de todo esto que estamos viendo ahora.

Recordad que el tema 1 y el tema 2 son medio teóricos, leedlos un poco tranquilamente, no os preocupéis que ya los veré, porque a mí lo que me interesa de todo esto es que sepamos hacer muy bien la parte práctica, y luego lo otro ya son tipo test, y entre tema uno y dos como mucho vais a tener un punto y medio de test. El resto va a ser todo esto, y lo que me interesa es todo esto.

Sigo con los grupos orgánicos; hoy es la segunda clase. La semana que viene ya nos vamos a poner a ionizar fármacos. Los que hayáis ido ya a las prácticas habréis conocido ya el paracetamol y el ácido... esto es solo para centraros un poco de qué va todo esto, porque todavía no me voy a poner a especiar fármacos a fondo. Yo también voy a trabajar con la hoja de fármacos en clase para que aprendáis a ionizar.

El tema está en que en el examen van a venir los grupos asignados. Yo voy a tener que justificar si un grupo es ácido, básico o neutro, y por qué, con una pequeña explicación —tampoco tengo mucho tiempo— y luego ya empezaré a especiar.

### Ionización de las aminas y pKa aproximados

Los que el año pasado cursasteis bioquímica ya lo sabéis: las aminas a pH fisiológico, ¿cómo están? Protonadas, es decir, parten con un protón, y luego, en función del pKa que tengamos, este fármaco va a tener dos hidrógenos ionizables. Esos dos hidrógenos ionizables los va a ir perdiendo en función de lo que sea el pKa.

Pilar, en el examen, os va a decir el pKa —a lo mejor ni siquiera pone la flecha—. En la hoja de fármacos no los tenéis asignados, pero cuando yo os ponga ejercicios os los asignaré. Ella va a poner «pKa ácido: tal» y ya sabéis a quién se lo tenéis que asignar. Y luego pondrá «pKa de la arilamina», es decir, no os va a decir el nombre, pero tenéis que saber lo que es una arilamina —no os preocupéis, ya veremos lo que es—.

Tenéis que saber los pKas, tal y como está en el tema, en la hoja que yo os he pasado —os la he retocado poniendo los nombres en español, nada más—. Tenéis que saber tanto el pKa aproximado (no os agobiéis mucho con esto) como si son ácidos o básicos, que para mí es muy importante. Tened en cuenta que si es un ácido parte neutro y, según van pasando los pH, llega a estar desprotonado. Y la base, según avanzan los pH fisiológicos, al final se queda neutra. Es muy importante saber si el grupo es ácido o básico.

## **Efectos -R/-I y +R/+I: acidez y basicidad**

Lo que vimos la última clase: los grupos -R son los que tienen dobles o triples enlaces (todos los carbonilos, el nitrilo, el NO<sub>2</sub>). Los grupos -I son, en realidad, todos los que son más electronegativos que el carbono. Al ser más electronegativos que el carbono, van a ser -I y van a estabilizar la carga negativa. Estos nos dan acidez y nos bajan el pKa.

Los grupos +R serán los que tengan pares libres. Tened en cuenta que un grupo +R no es otra cosa que un grupo que se puede quedar positivo por resonancia: si me puedo quedar positivo por resonancia es porque estoy dando mis electrones, y para dar mis electrones tengo que tenerlos, es decir, tener pares libres. El único grupo +I que vais a conocer es el CH<sub>3</sub>. Estos lo que nos dan es basicidad —y darnos basicidad es quitarnos acidez— y lo que hacen es subir el pKa.

## **La tabla de grupos ácidos y la tabla de neutros**

Hoy me voy a centrar en la tabla de grupos ácidos. Tenéis una segunda tabla donde están los básicos, y otra —la tabla 2.3— con los grupos neutros en condiciones fisiológicas. Ahí están incluidos los alcoholes: el primero es el grupo alcohol. Fijaos, porque luego me referiré a él.

En la tabla de neutros tenéis el éter (por supuesto que no tiene un hidrógeno para perder, va a ser neutro sí o sí), la cetona, el éster (ninguno de esos tiene hidrógenos), el nitrilo y el tioéter. De esa tabla me interesa comentaros dos grupos que luego retomaremos: los alcoholes y las amidas.

Los alcoholes a priori van a estar neutros a pH fisiológico. Cuidado, porque si en el examen o en el fármaco correspondiente me dan un pKa de 14-15, hay que plantearse dos grupos que son ácidos pero muy débiles: los alcoholes y las amidas. Están en la tabla de neutros porque es imposible que alcancemos un pH de 14-15, pero podría darse el caso de tener que hacer la ionización a pH fisiológico.

Antes de seguir: el pH fisiológico que nosotros vamos a tener en cuenta es siempre 7,4. Los temas de pH están muy controlados: por encima de 7,45 y por debajo de 7,35 podemos tener verdaderos problemas. Para los ácidos, todo ácido que tenga un pKa por debajo de 7,4 lo consideraremos un ácido fuerte (un ácido verdaderamente fuerte sería el HCl, pero ahí no estamos teniendo en cuenta estas condiciones). Por encima de 7,4 lo consideraremos ácido débil. Las bases van a ser al contrario, pero eso lo vemos el próximo día.

## Grupos ácidos sobre azufre: alquiltiol y tiofenol

Voy con la tabla de ácidos. El otro día, cuando hicimos el repaso de ácidos y bases, empezamos diciendo que la base conjugada más estable, y por tanto más ácida, era la del azufre; luego iba el oxígeno, y por último el nitrógeno. Esas son las bases conjugadas, que realmente son las que marcan la diferencia entre acidez y basicidad.

Todo hidrógeno que os encontréis sobre azufre o unido a oxígeno va a ser siempre ácido, sin ninguna duda: son enlaces muy polarizados (diferencia de electronegatividad, densidades de carga negativas y positivas bastante fuertes).

Empiezo por el azufre. En la tabla tenéis el alquiltiol («alquil» viene de alcano). Realmente solo tenéis dos ejemplos: el alquiltiol y el tiofenol (un tiol sobre un benceno). El alquiltiol tiene un pKa de 10-11, y el tiofenol baja a 9-10. En general, en esta parte de la tabla nos movemos en rangos de pKa entre 9 y 11; con saber que os vais a mover en esos rangos es suficiente, no hace falta memorizar el valor exacto. Lo que os tiene que llamar la atención es si el pKa se mueve de lo que tenemos tabulado, porque entonces tendréis que justificar por qué.

¿Cuál es más ácido, el alquiltiol o el tiofenol? El tiofenol. ¿Por qué? Porque la base conjugada del  $\text{CH}_3$  no tiene nada que la estabilice —al contrario, hay un efecto +I que la desestabiliza—, mientras que la base conjugada del tiofenol está estabilizada por el benceno, que estabiliza esa carga negativa: el efecto -R del benceno da acidez, estabilizando la base conjugada. Por eso el tiofenol tiene un pKa menor.

Si en algún momento tenéis que hacer una forma resonante para justificar algo, solo tenéis que hacer el primer movimiento, no hace falta hacer todos. Recordad que, con el benceno, las formas resonantes pasan por átomos alternos.

Si un fármaco tiene un tiofenol, a pH fisiológico, ¿va a estar desprotonado? A priori no. Pero si ese tiol tiene al lado un grupo ciano y el pKa ha bajado —por ejemplo, si en el examen me dan un fármaco con el pKa del tiofenol en 7,8— ¿cómo lo justificaríais? (Vais a ir muy justos de tiempo, yo creo que lo hacen precisamente para que no copiéis, así que hay que ser rápido). La bajada de pKa se justifica por ese enlace previo: como en la base conjugada tengo un efecto -R, ese efecto -R estabiliza por resonancia la base conjugada de este ácido y lo hace más ácido, es decir, baja el pKa.

Cuando la carga llega por resonancia hasta ese grupo, ¿qué puede pasar? Que surja una nueva forma resonante, y por eso estabiliza la base conjugada. ¿Y qué ocurriría si el ciano estuviera en una posición por donde no pasa la carga negativa por resonancia? En ese caso, el ciano estabilizaría la base conjugada por efecto inductivo, -I (el efecto inductivo es el de la «serie de cargas» que ya conocéis).

## Grupos ácidos sobre oxígeno: alcohol, fenol y ácidos carboxílicos

El azufre lo tenemos listo, vamos a los grupos donde originalmente la carga está sobre un oxígeno. Lo primero es el alcohol: recordad que a vosotros os aparece en la tabla de neutros, aunque yo os doy un pKa aproximado por si nos aparece en el examen un pKa altísimo y no sabemos identificarlo. Está en la tabla de neutros porque es prácticamente imposible alcanzar un pH de 14-15, pero podría darse el caso, así que hay que saber hacer la ionización a pH fisiológico si tocara.

Quiero que veáis la diferencia entre la acidez de este hidrógeno (alcohol) y la del alquiltiol: lo que influye es dónde cae la carga; el azufre es un átomo más estable con carga negativa, y por tanto más ácido.

Fijaos en el fenol (benceno con un OH, mientras que el tiofenol era benceno con un SH): su pKa sube a 9-11, es decir, es un poco menos ácido que el tiofenol. Aun así, el fenol es un ácido bastante débil; a priori, a pH fisiológico no debe aparecer ionizado.

Dentro del OH nos iríamos ya al ácido alquilcarboxílico —hablo de los tres últimos que tenéis en la tabla—. Cuando tengo un ácido con un resto de carbonos (el penúltimo de la tabla), es un ácido carboxílico con una cadena de carbonos: baja mucho su pKa respecto a los anteriores. En el fenol, la base conjugada tiene formas resonantes donde la carga cae en carbono, y los carbonos negativos no son muy estables. La diferencia con los ácidos carboxílicos es que su base conjugada tiene una forma resonante donde la carga cae también sobre oxígeno, y además son dos formas resonantes equivalentes; ahí ya estamos hablando de un pKa de 5 o 6.

Cuanto más bajo el pKa, más cerca de esa carga habrá un efecto -R o -I. En el ácido arílico (aril viene de aromático, es decir, sobre un benceno) la carga también entra en el benceno, pero una vez dentro solo pasa por carbonos negativos, que no lo hacen mucho más estable; por eso solo baja a un pKa de 4-5.

## Ácido sulfónico y ácido fosfónico

Y por último tenéis el ácido sulfónico —¿os acordáis del año pasado en orgánica, cuando le metíamos un grupo -SO<sub>3</sub>H al benceno por SEAr?—. El azufre, a partir del tercer periodo, puede estar rodeado de 10 o incluso 12 electrones, es decir, sufrir expansión de octeto. La base conjugada de este ácido es muy estable: no solo va por resonancia a uno de los oxígenos negativos, también puede ir al otro, y eso hace que baje mucho el pKa. Estamos hablando de un pKa de 0-1, muy ácido. Algún fármaco lo puede llevar.

Hay otro que no está en esta tabla, y que no creo que os caiga en examen pero por si acaso: el ácido fosfónico. Tiene dos OH, es decir, dos hidrógenos ácidos y por tanto dos pKa distintos. Uno de los hidrógenos es muy ácido (podríamos hablar de un pKa de 1-2); el otro también es un hidrógeno muy ácido, pero sube a 5-6.

¿Por qué esa diferencia de pKa en el fosfónico? La pérdida del primer hidrógeno está muy estabilizada, tanto por el efecto -R que tenemos ahí en la base conjugada como por un -I adicional al lado: por eso el primer hidrógeno se pierde muy pronto, con un pKa muy bajo. Pero la pérdida del

segundo hidrógeno sube el pKa porque hay dos cargas negativas muy próximas y se produce una repulsión: para este ácido lo más cómodo es perder el primer hidrógeno rapidísimo, pero retardar al máximo la salida del segundo, para no encontrarse con las dos cargas negativas próximas y evitar esa repulsión.

En resumen: todo hidrógeno sobre un átomo de azufre u oxígeno va a ser siempre ácido, y más o menos estamos hablando de pKa entre 9 y 11 (no hay que justificar nada salvo que veáis algo muy significativo). Si al lado hay un carbonilo, bajamos a 5-6, y no pasa nada. El fosfónico y el sulfónico son muy ácidos, pero no es habitual que os salgan en examen; sí que os pueden interesar de cara a vuestros seminarios (que nunca os van a restar, al contrario, os van a ayudar).

## Grupos con NH: ¿cuándo es ácido, básico o neutro?

El problema nos viene con los hidrógenos que tiene un nitrógeno, el grupo NH: es el que os puede dar problemas a la hora de decidir si es ácido o base. Si os fijáis en la tabla de bases, todas las bases con NH —aminas, alquilaminas, enaminas, aminas aromáticas, iminas, guanidina, amidina— son bases. En cuanto veáis un NH, lo primero que tenéis que decidir, justificándolo, es si es ácido o base. Hoy solo vamos a ver el NH ácido, los grupos que llevan NH ácidos.

Recordad que si hablamos de una base, las bases fuertes son las que tienen un pKa por encima de 7,4, y las débiles las otras —pero hoy no voy a entrar en ese caso, hoy los sigo considerando bases—.

¿Qué es una base? La amina va a ser siempre básica, nunca ácida; una base tiene un par libre siempre dispuesto a captar un hidrógeno. Las bases captan hidrógenos y se quedan, por ejemplo, como  $\text{NH}_3^+$ . Entonces, lo primero que hay que estudiar en un enlace NH es si tiene el par disponible o no.

Si lo tiene disponible, será una base (hoy no me voy a encargar de ellas). Si no lo tiene disponible, puede ocurrir que sea neutra o que sea un ácido débil.

¿Cuándo no está disponible el par? En dos casos:

- Cuando tenga un **-R fuerte y próximo**: -R fuerte es que la carga por resonancia caiga en un heteroátomo distinto, básicamente azufre, oxígeno o incluso nitrógeno. Si tengo un -R fuerte y próximo, el par no está disponible.
- Cuando tenga **dos -R medios**: un -R medio es cuando la carga cae en un carbono, y próximo.

## La amida como grupo neutro

Id un momento a la tabla de neutros, al grupo amida. Siempre que os encontréis hidrógenos sobre nitrógeno, lo primero es preguntaros si el par está disponible. Aquí no: hay un -R fuerte y próximo (la carga por resonancia cae en el oxígeno), luego el par no está disponible, luego no puede pasar a ser base.

Para vosotros esto es muy importante porque las bases a pH fisiológico parten protonadas; sin embargo, los grupos ácidos parten neutros y, según avanzan los pH, van perdiendo un hidrógeno.

Con las amidas pasa lo mismo que con los alcoholes: son pKa muy altos en términos de ácido, del orden de 14-15 (aunque hablamos de un pKa muy alto, digo «muy bajo» en cuanto a ácido porque prácticamente no se ioniza nunca). Cuando me den un fármaco, ni me planteo un alcohol ni una amida como ácidos, a no ser que el fármaco tenga un pKa de 14-15. Lo que quiero que os quede claro es que una amida, al tener un -R al lado, nunca puede actuar de base.

## | **Diarilamina: dos efectos -R medios**

Seguimos en la tabla de neutros. Fijaos en la diarilamina: una amina entre dos bencenos. El par libre que tiene el nitrógeno, para ser base, tendría que ir a captar hidrógenos, pero por un lado puede resonar (la carga cae en un carbono, esto es un -R medio) y por el otro también. Ese par libre, en vez de ir a captar hidrógenos, prefiere resonar, que es más cómodo. Con lo cual, dos -R medios: par no disponible, no es base.

## | **Sulfonamida**

Vamos a la tabla de acidez, que es lo que estábamos estudiando. Lo primero que aparece ahí es un grupo que se llama sulfonamida, muy característico en muchos fármacos (este año os va a salir mucho).

¿Ácida, básica o neutra? En un nitrógeno siempre pensáis primero en básico, pero aquí no tiene el par disponible: al lado de la sulfonamida hay dos -R fuertes y próximos, luego no va a ser base, eso lo tengo claro.

¿Cuándo va a ser ácido? Cuando tengáis un NH. Podría darse el caso de que el nitrógeno tenga tres enlaces con dos CH<sub>3</sub>: en ese caso no puede ser base porque no tiene el par disponible, y tampoco tiene ningún hidrógeno para perder, así que esa sulfonamida sería neutra. Pero si tiene uno o dos hidrógenos, será ácida —ácida débil, eso sí, con un pKa entre 9 y 10—.

Cuanto más hidrógenos tenga, no es que sea más ácida por tener más hidrógenos: realmente nos tenemos que centrar en que el pKa es la pérdida de un solo hidrógeno; nosotros siempre vamos a jugar con la tabla de pKa pensando en la pérdida de ese primer hidrógeno.

## | **Imida**

Este año, y siguiendo en vuestra tabla, nos surge esto: las imidas. Este grupo orgánico es nuevo para vosotros. Una imida es como una doble amida.

Me vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿tiene el par disponible para captar hidrógenos? De nuevo tengo dos -R fuertes y próximos, así que no puede ser base (de hecho está en la tabla de ácidos) porque no tiene el par disponible.

Para ser ácida, ¿qué tiene que tener? Como le pasaba antes a la sulfonamida con dos CH<sub>3</sub> (no tenía hidrógenos ácidos): un ácido es aquello que pierde un hidrógeno, luego una imida será ácida siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder; si en su lugar hay un CH<sub>3</sub>, se acaba la acidez y sería neutra. Según la tabla, su pKa está en torno a 8-9-10, muy parecido al de la sulfonamida en cuanto a acidez.

En el examen, ella os dará un fármaco y tendréis que justificar si es ácido, básico o neutro, y ya empezar con la ionización y todo el proceso que veremos en el tema 3. Esta clase os va a servir mucho para los que ya vayan a prácticas y tengan que hacer especiaciones.

## | N-arilsulfonamida

Fijaos en la N-arilsulfonamida. ¿Os acordáis de la sulfonamida de antes? Cuando el nitrógeno, además de estar conectado a la sulfona, se conecta a un benceno (un grupo arilo), volvemos a lo mismo: tiene el par no disponible por los dos -R fuertes de la sulfona y, por el otro lado, el anillo aromático. Siempre y cuando tenga un hidrógeno que perder, será un grupo ácido.

Si la sulfonamida normal tenía un pKa de 8-9-10, ¿qué creéis que será la N-arilsulfonamida, más o menos ácida? Más ácida. ¿Por qué? Porque, aparte de los dos -R fuertes, tiene también un -R débil por el lado del anillo aromático: según tabla, baja a un pKa de 6-7. Cuidado porque ya estaríamos hablando de un ácido fuerte, aunque eso da un poco igual; tened en cuenta que un ácido con constante  $10^{-6}$  en condiciones normales nunca lo llamaríamos fuerte, no sería un HCl, pero a pH fisiológico funciona de otra manera.

## | Sulfonimida

Y por último tenéis un nuevo grupo, la sulfonimida. ¿Os acordáis de la imida de antes? Pues una sulfonimida tiene por un lado eso y por el otro una sulfona.

Volvemos a preguntarnos: ¿tiene el par disponible? Para nada, tiene dos -R fuertes, con lo cual tenemos claro que no es base. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea ácido? Tiene que tener ese hidrógeno; si lo tiene, será ácido. ¿Y qué pKa tendrá? Un poco más bajo que la N-arilsulfonamida, en torno a 5, algo se pierde por el camino, pero el proceso de razonamiento es lo importante, más que memorizar el valor exacto.

Realmente hay que aprendérselo, pero lo que quiero es que lo entendáis: si yo te digo que la N-arilsulfonamida tiene un pKa de 6, tú me tienes que decir que la sulfonimida es un poco más ácida y que su pKa tiene que ser más bajo de 6 —eso me basta—. Como tiene más -R fuertes, el pKa tiene que bajar.

Por hoy lo dejamos. En la próxima clase vemos las bases y nos ponemos a ionizar a tope; vamos muy bien de tiempo, pero hay que hacerlo. Venga, chicos, adiós. (El tema 1 y el tema 2 son teoría, y el tema 3 es el que ahora estamos viendo.)